

Question

Lucía desea saber cuánto combustible se necesita para llenar el cilindro interno pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.

¿Qué medida le falta a Lucía para hallar la cantidad deseada?

Answerlist

- Radio externo
- Altura del cilindro
- Diámetro externo
- Perímetro del cilindro

Solution

Para resolver este problema, debemos analizar qué información necesitamos para calcular el volumen del cilindro interno, que determinará la cantidad de combustible que puede contener.

El volumen de un cilindro se calcula con la fórmula: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde: - r es el radio del cilindro - h es la altura del cilindro

En la figura se muestra: - Radio interno = 0.6 m - Grosor = 0.7 m (que determina el radio externo = 1.3 m)

Podemos calcular: - Radio externo = Radio interno + Grosor = $0.6 + 0.7 = 1.3$ m - Diámetro externo = $2 \times$ Radio externo = $2 \times 1.3 = 2.6$ m

Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos: 1. El radio interno (ya lo tenemos: 0.6 m) 2. La altura del cilindro (esta información falta)

Por lo tanto, a Lucía le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de combustible que puede contener el cilindro interno.

Answerlist

- Este es incorrecto. Conocer el radio externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- Este es correcto. Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos conocer su altura del cilindro
- Este es incorrecto. Conocer la diámetro externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- Este es incorrecto. Conocer el perímetro del cilindro no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria

Meta-information

exname: Cilindro_Hueco_Volumen extype: schoice exsolution: 0100 exshuffle: TRUE